

## No.08

# 单组分跳跃显影 Magnetic Roller 设计标准

连接磁场、间隙、Bias 与碳粉 Q/M 的设计标准 Preview

显影极峰值与极宽

碳粉跳跃稳定性

20/30/40 ppm 速度窗口

M/A、Q/M 与底灰同步管理

问题 → 变量 → 机制 → 验证 → 购买判断

以书籍实际技术内容为基础重新构成，不使用与主题无关的装饰图。

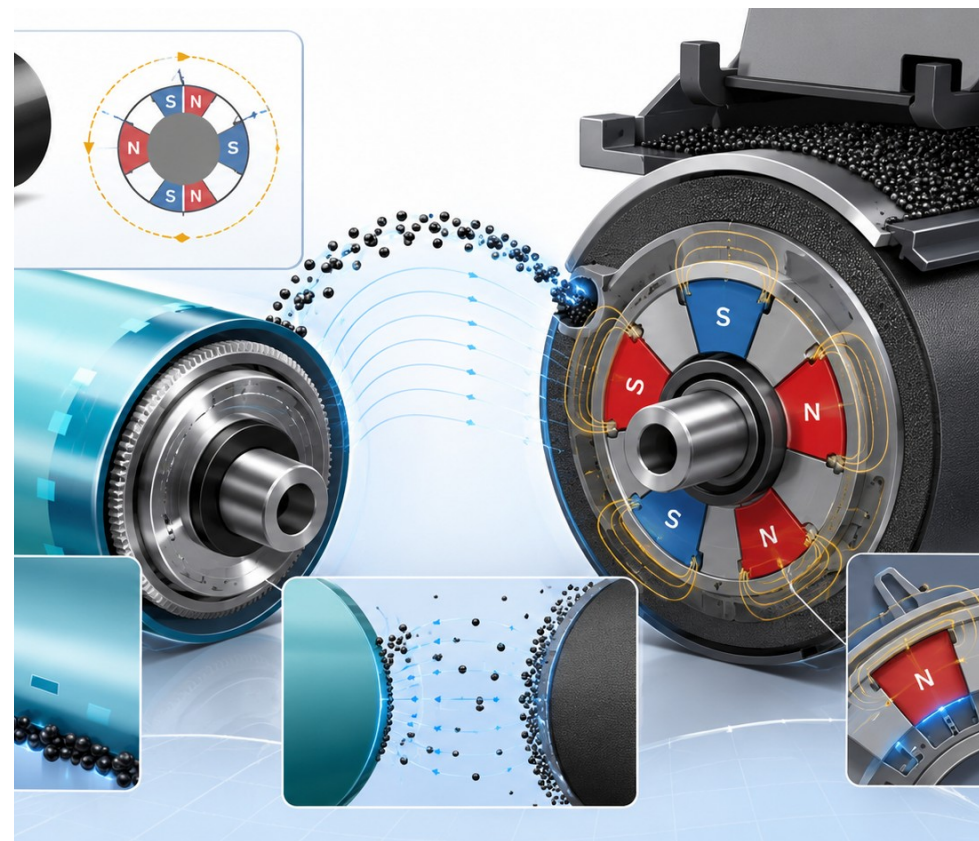


## 现场反复出现的问题

1. 仅提高磁力并不能同时改善浓度与底灰
2. 极位置、Gap 与 Bias 分离管理时再现性下降
3. 高速条件下碳粉停留时间明显缩短

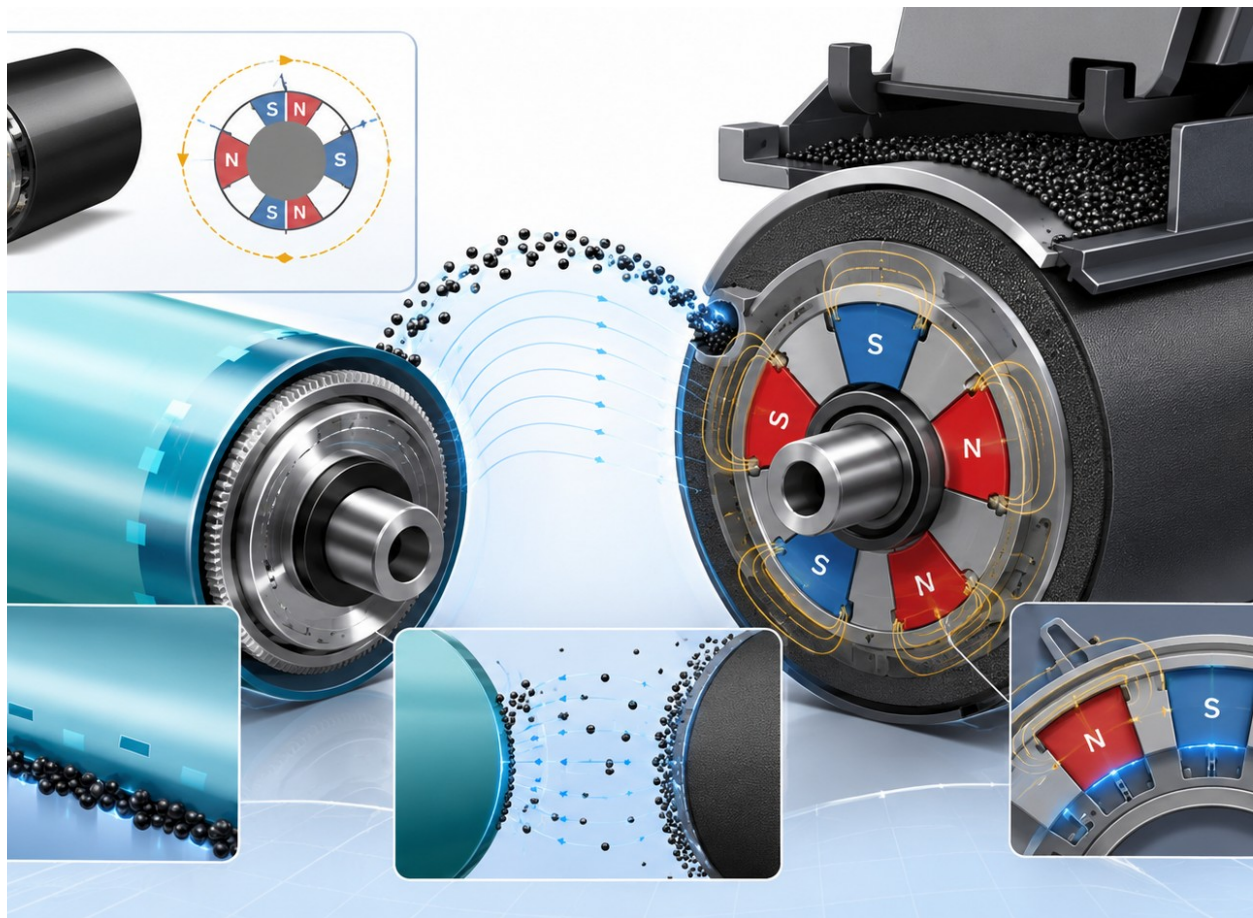
## 本 Preview 展示的解决方向

- 显影极峰值与极宽
- 碳粉跳跃稳定性
- 20/30/40 ppm 速度窗口
- M/A、Q/M 与底灰同步管理



Preview 的目的不是公开全部规格，而是让客户在购买前确认技术深度、解决路径与资料质量。





输入条件

部品 / 材料

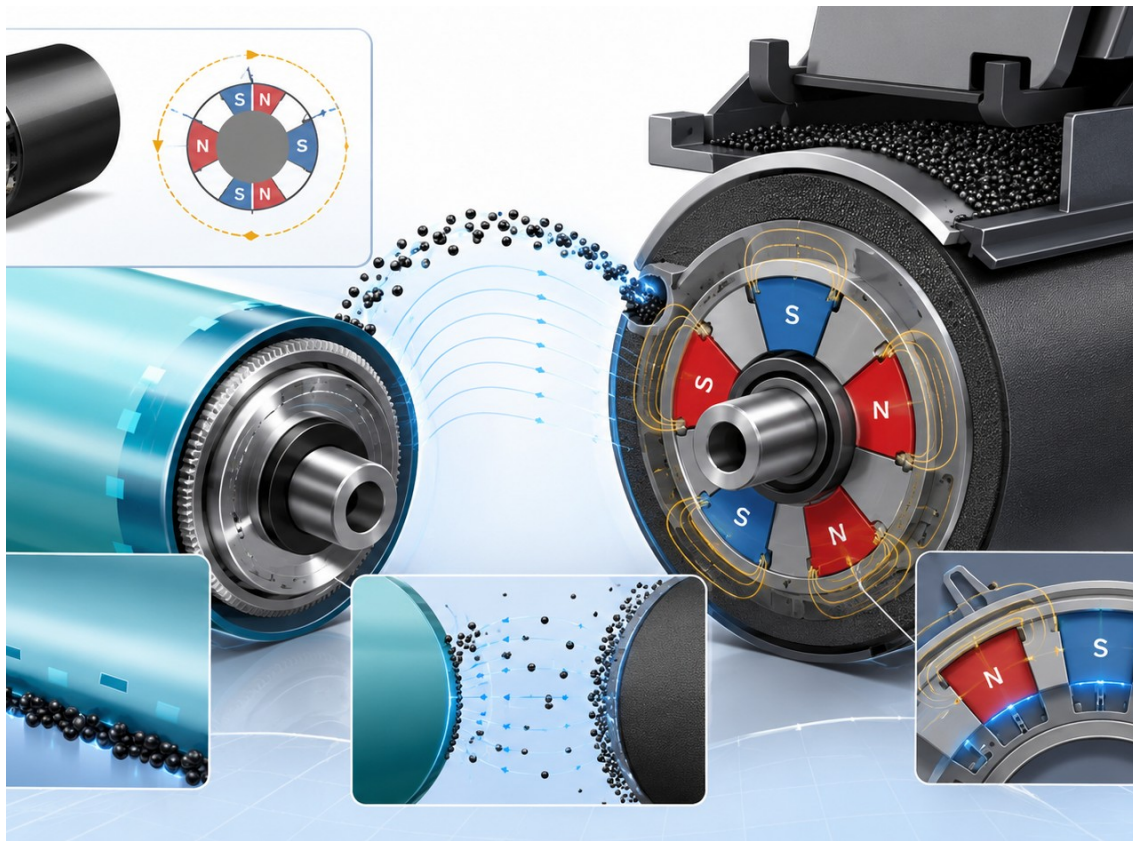
中间响应

图像结果

设计窗口

## 核心信息

1. 本书把 磁场峰值、极宽、显影间隙 等变量连接到图像结果。
2. 重点不是单一最佳点，而是在环境、寿命和速度变化下保持稳定的管理窗口。
3. Preview 使用图像化结构帮助客户判断是否需要 Full e-book 。



1 条件输入

2 材料响应

3 电场 / 磁场耦合

4 图像输出

### Design Point

- 确认 磁场峰值 与 极宽 的作用方向
- 分离平均值、分布宽度与边界条件
- 把图像结果反推到可控制的设计变量
- 保留异常点并判断是否为真实失效边界

| 设计变量       | 管理方向      | 图像影响              |
|------------|-----------|-------------------|
| 磁场峰值       | 目标窗口设定    | 显影极峰值与极宽          |
| 极宽         | 分布 / 偏差管理 | 碳粉跳跃稳定性           |
| 显影间隙       | 目标窗口设定    | 20/30/40 ppm 速度窗口 |
| DC/AC Bias | 分布 / 偏差管理 | M/A、Q/M 与底灰同步管理   |
| MR 速度      | 目标窗口设定    | 显影极峰值与极宽          |
| 碳粉 Q/M     | 分布 / 偏差管理 | 碳粉跳跃稳定性           |



管理原则

- 不要只管理平均值，要同时查看波动与边界。
- 设计变量需与测量条件、环境条件、寿命状态一起记录。
- 规格应由图像质量、稳定性和制造再现性共同决定。

典型关系曲线

参数窗口与风险判断

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 低     | 偏低    | 目标    | 偏高    | 高     |
| 稳定 35 | 稳定 62 | 稳定 90 | 稳定 74 | 稳定 45 |
| 风险 70 | 风险 45 | 风险 18 | 风险 35 | 风险 68 |

判断：目标区间不是最大输出点，而是稳定性高且风险低的管理窗口。

解释重点

- 稳定区不是最大值，而是质量和风险同时满足的区间。
- 参数过低会导致浓度不足或供给不稳。
- 参数过高会造成底灰、飞散、磨损或放电风险。
- 最终通过噪声条件确认稳健窗口。



| 症状        | 可能路径               | 优先确认              |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 浓度不足      | 磁场峰值 / 极宽 不足       | 层质量与电荷分布          |
| 底灰        | DC/AC Bias 偏低或分布异常 | Q/M 与低带电尾部        |
| 条带 / 周期缺陷 | MR 速度 波动           | 速度、Pitch 、Run-out |
| 飞散 / 污染   | 显影间隙 与 Bias 不匹配    | Gap 与电场边界         |



故障判断不是从结果直接跳到对策，而是把结果分解为材料响应、场强边界、机械供给和测量条件。

| 层级  | 测量项目               |
|-----|--------------------|
| 输入层 | 参数设定、材料批次、环境条件     |
| 中间层 | M/A、Q/M、阻抗、扭矩、表面电位 |
| 输出层 | 浓度、底灰、飞散、条带、Ghost  |
| 再现性 | 部品个体、装配、寿命、温湿度     |



验证原则

- 单一条件合格不能代表量产稳定。
- 必须把环境、寿命、材料 Lot 纳入噪声条件。
- 异常数据应与原始图像和试验日志一起复核。



温湿度

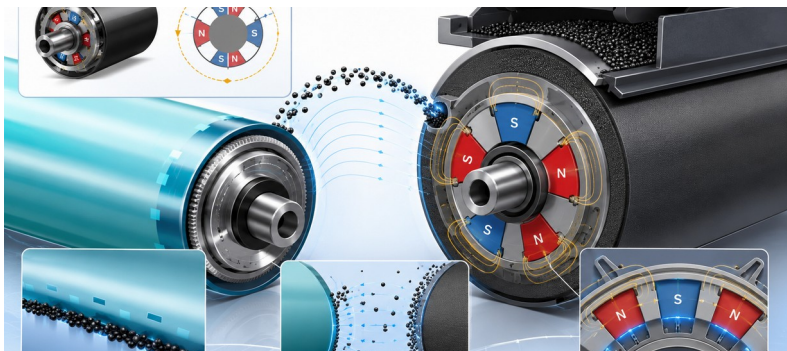
速度等级

寿命状态

材料 Lot

装配偏差

图像覆盖率



审批的不是平均最优点，而是在噪声条件下仍能维持图像质量的稳健窗口。

Preview 会展示判断逻辑， Full e-book 提供更完整的变量展开、测量策略和验证流程。



### 购买前可确认的价值

- 确认资料是否覆盖实际设计问题。
- 确认是否包含可以转化为试验和规格的变量。
- 确认图像、图表和文本是否能帮助工程判断。

## 推荐读者

- 显影器 / 成像系统设计工程师
- 材料、工艺、质量评价工程师
- 负责试验设计与失效分析的技术人员
- 准备量产规格和供应商评价的负责人

## 应用场景

- 新机种开发早期的设计目标展开
- 试验结果异常时的原因变量分离
- 环境 / 寿命条件下的稳健性验证
- 供应商样品比较与规格确认

该 Preview 不是替代 Full e-book 的摘要，而是购买前确认资料方向、深度和适用性的技术入口。



Full e-book 价值

## 单组分跳跃显影 Magnetic Roller 设计标准

✓ 从现象到变量的完整设计逻辑

✓ 从变量到测量的验证流程

✓ 从平均值到稳健窗口的判断方法

✓ 从缺陷到对策的工程路径

购买前可通过本 Preview 判断：该资料是否能直接用于设计讨论、试验规划与质量问题分析。

MOT PrintCore Technical Library

